Finanzas Públicas Avanzadas
Problem Set 1

Segundo Semestre 2026

El siguiente problem set debe ser entregado el día 20 de octubre del 2026 hasta las 23:59 hrs. Adjuntar informe y los códigos asociados a: javello@fen.uchile.cl; mmontesm@fen.uchile.cl y jparadar@fen.uchile.cl.

1 Problema I: Nuñez y Miranda con informalidad

i) Leer Nunez and Miranda (2010), replicar las estimaciones de la Tabla 1 y de la Tabla A.

ii) Con la misma muestra que replicó la tabla anterior, calcule la rank-rank correlation. Para esto, aplique TSTSLS para imputar un ingreso para el padre. Posteriormente, ocupe este ingreso imputado para calcular un ranking. Luego, calcule el ranking para el ingreso del hijo. Finalmente, calcule la rank-rank correlation.

iii) Estime la rank-rank correlation solo para hijos que pertenecen al sector informal e hijos que pertenecen al sector formal. Compare los resultados con respecto a (ii). Para ello defina informal como "tener cotizaciones en el último mes".

iv) Impute tanto el ingreso del padre como su formalidad. Capture la incertidumbre de su imputación con un multiple imputation, es decir: simule 10000 observaciones de una lognormal multivariada. Luego estime la rank-rank combinando las siguientes variables: (1) Sector formal padre, (2) sector formal hijo, (3) sector informal padre, (4) sector informal hijo. ¿Qué ocurre si solo se estima la relación entre ingreso formal padre e ingreso formal hijo?

2 Problema II: Vermeulen para Chile

i) Ocupando la Encuesta Financiera de Hogares (EFH) del Banco Central de Chile, estimar desigualdad de riqueza para los hogares en Chile para el año 2021.

ii) Ocupando la metodología de Vermeulen (2018) y la lista de Forbes, estimar desigualdad de riqueza en Chile. Para esto, estime la participación del 1%, 10% y 50% más pobre.[1]

[1] Use los insumos provistos por: https://www.forbes.com/real-time-billionaires/.

3 Problema III: BFM

i) Replicar los resultados de Blanchet et al. (2022) para Chile en el año 2017.[2]

ii) Estimar desigualdad en Chile ocupando la CASEN 2022.

4 Bonus: Problema IV

i) Como alternativa, el desarrollo de un tema de investigación afín a los contenidos será considerado como un sustituto perfecto de 2 ítems del problem set (a elección). El tema puede ser propuesto por ud. o seleccionado entre los siguientes:

   1. Estimación del *merging point* asociado al método BFM utilizando métodos Bayesianos.
   2. Determinación de condiciones suficientes para la existencia de un *merging point* asociado al método BFM.
   3. Formalización del objeto estadístico (función objetivo o de pérdida) subyacente al método BFM.

ii) Las condiciones y requeisitos mínimos para que esta sustitución aplique son:

   1. Tener una estructura de proyecto de investigación, es decir: (1) Introducción y motivación, (2) pregunta de investigación, (3) presentación de literatura, (4) presentación de resultados empíricos (o matemáticos) preliminares motivantes.
   2. Explorar literatura relevante, reciente y seminal.
   3. Alcanzar resultados preliminares que apunte a una hipótesis como respuesta a la pregunta de investigación.

References

Blanchet, T., Flores, I., and Morgan, M. (2022). The weight of the rich: Improving surveys using tax data. *The Journal of Economic Inequality*, 20:119–150.

Flores, I., Sanhueza, C., Atria, J., and Mayer, R. (2020). Top incomes in Chile: A historical perspective on income inequality, 1964–2017. *Review of Income and Wealth*, 66(4):850–874.

Nunez, J. I. and Miranda, L. (2010). Intergenerational income mobility in a less-developed, high-inequality context: The case of chile. *The BE Journal of Economic Analysis & Policy*, 10(1).

Vermeulen, P. (2018). How fat is the top tail of the wealth distribution? *Review of Income and Wealth*, 64(2):357–387.

[2]Aproveche los insumos de Flores et al. (2020) y https://github.com/ignacio-flores/bfmcorr. Además, requerirá de la herramienta Gpiter: https://github.com/world-inequality-database/gpinter ó https://wid.world/gpinter/.